

Hausarbeit im Fach Energiepotentiale

Energetische Bewertung virtueller
Gebäude anhand von
Jahresdauerlinien der
Lüftungswärmeverluste nach DIN V
18599

Jan Kruse
jan.kruse@kampmann.de
Matr. Nr.
vorgelegt am: 3. September 2026

Gebäudetechnik M.Eng.
Fachbereich Energie - Gebäude - Umwelt
Fachhochschule Münster

Erstprüfer: Titel Vorname Nachname
Zweitprüfer: Titel Vorname Nachname

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Nomenklatur

Φ_V	Lüftungswärmeverlust in kW
$\dot{q}_v$	Außenluftvolumenstrom in m ³ /h
θ_i	Raum-Solltemperatur in °C
θ_e	Außenlufttemperatur in °C
$\theta_{v,mech}$	Zulufttemperatur-Sollwert der RLT-Anlage in °C
ρ	Dichte der Luft in kg/m ³
c_p	spez. Wärmekapazität der Luft in kJ/(kg K)
Q_V	Jahresenergiemenge Lüftung in kWh
$q_{h,18C,12h,mth}$	normierter monatlicher Heizenergiekennwert nach DIN V 18599-3
$g_{h,u/o,mth}$	Gradient des monatlichen Heizenergiekennwerts nach DIN V 18599-3
$f_{T,h}$	Korrekturfaktor Betriebszeit (Heizfall) nach DIN V 18599-3
θ_{hc}	Zulufttemperatur-Sollwert im Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 in °C
$t_{v,mech}$	tägliche Betriebszeit der RLT-Anlage nach DIN V 18599-3 in h
$d_{v,mech}$	jährliche Betriebstage der RLT-Anlage nach DIN V 18599-3 in d/a
η_{WRG}	Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (-)
$\theta_{i,c}$	Raum-Solltemperatur Kühlung in °C
$q_{c,18C,12h,mth}$	normierter monatlicher Kühlenergiekennwert nach DIN V 18599-3
$g_{c,u/o,mth}$	Gradient des monatlichen Kühlenergiekennwerts nach DIN V 18599-3
$f_{T,c}$	Korrekturfaktor Betriebszeit (Kühlfall) nach DIN V 18599-3
x	Wasserdampfgehalt der Luft in g/kg
x_{soll}	Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft in g/kg
h	spezifische Enthalpie feuchter Luft in kJ/kg

Abkürzungsverzeichnis

RLT	Raumlufttechnik
NWG	Nichtwohngebäude
TRY	Testreferenzjahr
TRJ	Testreferenzjahr-Datensatz
DWD	Deutscher Wetterdienst
BBR	Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
JDL	Jahresdauerlinie
WRG	Wärmerückgewinnung

1 Einleitung

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599

Die Vornormenreihe DIN V 18599 regelt die energetische Bewertung von Gebäuden hinsichtlich des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung (**DIN1859910**). Sie gliedert sich in zwölf aufeinander aufbauende Teile: Teil 1 stellt das allgemeine Bilanzierungsverfahren und die Verknüpfung der übrigen Teile bereit, Teil 2 behandelt den Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen, Teil 3 den Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung, Teil 7 den Endenergiebedarf von **RLT!** (**RLT!**)- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau sowie Teil 10 die Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten (**DIN1859910**). Die energetische Bilanzierung erfolgt dabei grundsätzlich monatsweise auf Basis eines Referenzklimas für Deutschland (**DIN185993**).

2.2 Das Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3

Für die Ermittlung des Nutzenergiebedarfs raumlufttechnischer Anlagen stellt DIN V 18599-3 ein sogenanntes Kennwertverfahren bereit (**DIN185993**). Diesem liegt folgender Grundgedanke zugrunde: Für die in der Praxis häufigsten **RLT!**-Systeme wurde eine umfangreiche Variantenmatrix aus 46 Anlagenvarianten gebildet, die sich hinsichtlich Feuchteanforderung, Befeuchtertyp, **WRG!** (**WRG!**)-Typ und **WRG!**-Größe unterscheiden (**DIN185993**). Für jede dieser Varianten wurde der Nutzenergiebedarf vorab in einer stündlichen Simulation für einen festgelegten Basisfall (Referenzklima, Zulufttemperatur-Sollwert $\theta_{v,mech} = 18^\circ\text{C}$, tägliche Betriebszeit $t_{v,mech} = 12\text{ h}$) ermittelt und als normierter, monatlicher Energiekennwert (z. B. $q_{h,18C,12h,mth}$) tabellarisch hinterlegt (**DIN185993**).

Zur Anwendung auf ein konkretes Gebäude wird aus der Variantenmatrix die zutreffende Anlagenvariante ausgewählt und der zugehörige Kennwert mithilfe von Gradienten (für abweichende Zulufttemperatur-Sollwerte) sowie Korrekturfaktoren (für abweichende tägliche Betriebszeiten) auf die tatsächlichen Randbedingungen umgerechnet und auf den tatsächlichen Volumenstrom denormiert (**DIN185993**). Der Wärmerückgewinnungsgrad einer Anlage kann dabei durch lineare Interpolation zwischen den in der Variantenmatrix hinterlegten Stützstellen (45 %, 60 %, 75 %) berücksichtigt werden (**DIN185993**). Das Verfahren erlaubt damit eine monatsweise, überschlägige Bilanzierung, ohne dass für jedes Gebäude eine vollständige stündliche Simulation der Anlagentechnik durchgeführt werden muss. Alternativ lässt die Norm für nicht durch die Variantenmatrix abgebildete Anlagenkonzepte auch ein direktes Stundenschrittverfahren zu (**DIN185993**).

2.3 Testreferenzjahre als Wetterdatengrundlage

Für die energetische Bewertung von Gebäuden und ihrer technischen Anlagen werden repräsentative, stündlich aufgelöste Wetterdatensätze benötigt, die sogenannten **TRY!**s (**TRY!**s). Diese liefern für ein vollständiges Jahr klimatologische Randbedingungen, ohne die Extremwerte eines einzelnen realen Messjahres widerzuspiegeln (**DWDBBR2017**). Während frühere Testreferenzjahre auf 15 Klimaregionen mit jeweils einer Repräsentanzstation beruhten (**DIN1859910**), wurden diese im Rahmen der TRY-Weiterentwicklung durch ortsgenaue Datensätze mit einer räumlichen Auflösung von etwa 1 km² für ganz Deutschland abgelöst (**Spekat2011**; **DWDBBR2017**). Die Interpolation der Basisgrößen (u. a. Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, kurz- und langwellige Strahlung) auf dieses Zielraaster erfolgt unter Verwendung von Stations-, Satelliten- und Modelldaten, u. a. des Regionalklimamodells COSMO-CLM (**KrÄdhenmann2016**; **DWDBBR2017**).

Ein mittleres **TRJ!** (**TRJ!**) wird dabei nicht künstlich erzeugt, sondern aus realen, mehrtägigen Witterungsabschnitten des Zeitraums 1995 bis 2012 zusammengesetzt, die so ausgewählt werden, dass Mittelwert und Streuung der stündlichen Lufttemperatur sowie der Mittelwert der Globalstrahlung im Vergleich zum langjährigen Jahresgang bestmöglich getroffen werden (**DWDBBR2017**). Neben den mittleren **TRJ!**s werden zusätzlich extreme **TRJ!**s (ein sommer-fokussiertes, extrem warmes und ein winter-fokussiertes, extrem kaltes Jahr) sowie Zukunfts-**TRJ!**s auf Basis regionaler Klimaprojektionen für den Zeitraum 2031 bis 2060 bereitgestellt (**DWDBBR2017**). Für die vorliegende Arbeit wird ausschließlich das mittlere, gegenwärtige **TRJ!** verwendet, da eine überschlägige Jahresenergiemenge unter heutigen, repräsentativen Witterungsbedingungen ermittelt werden soll.

2.4 Lüftungswärmeverluste und Jahresdauerlinie

3 Methodik

Zur überschlägigen Ermittlung der Jahresenergiemenge der Lüftung und zur Erstellung der zugehörigen **JDL!** (**JDL!**) wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Python-Werkzeug entwickelt. Es berechnet auf Basis stündlicher Wetterdaten und definierter Nutzungsrandbedingungen den Lüftungswärmeverlust virtueller **NWG!** (**NWG!**) und stellt diesen als Jahresdauerlinie dar.

3.1 Aufbau des Berechnungstools

Das Tool ist als Python-Paket `ventilation_jdl` mit folgender Modulstruktur aufgebaut:

- `weather.py`: Einlesen der **TRY!**-Datensätze
- `building.py`: Definition virtueller Gebäude und Nutzungsrandbedingungen
- `ventilation.py`: stündliche Berechnung des Lüftungswärmeverlusts
- `load_duration.py`: Sortierung und Darstellung der **JDL!**
- `kennwertverfahren.py`: Vergleichsrechnung nach dem Kennwertverfahren der DIN V 18599-3 (Abschnitt ??)
- `cli.py`: Kommandozeilen-Schnittstelle zur Zusammenführung der Berechnungsschritte

Als Eingabeparameter dienen eine **TRY!**-Datei sowie ein Gebäudeprofil (Außenluftvolumenstrom, Raum-Solltemperatur, Betriebszeiten, Wärmerückgewinnungsgrad) in Form einer JSON-Datei. Ausgabegrößen sind die Jahresenergiemenge Lüftung Q_V , die rechnerischen Volllaststunden sowie die **JDL!** als Diagramm und CSV-Datei. Die Datenverarbeitung erfolgt mit den Python-Bibliotheken `pandas` und `numpy`, die grafische Auswertung mit `matplotlib`. Die Berechnungslogik ist durch automatisierte Tests (`pytest`) auf Basis synthetischer Wetterdaten abgesichert.

3.2 Wetterdaten

Als Wetterdatenbasis werden die ortsgenauen **TRY!**s des **DWD!** (**DWD!**) verwendet, die 2017 im Auftrag des **BBR!** (**BBR!**) in Zusammenarbeit mit dem **DWD!** veröffentlicht wurden (**DWDBBR2017**). Im Unterschied zu den älteren, auf 15 Klimaregionen mit Repräsentanzstationen basierenden Testreferenzjahren nach DIN V 18599-10, Anhang E (**DIN1859910**), liegen die ortsgenauen **TRY!**s für ein Raster von etwa 1 km² über ganz Deutschland vor (**DWDBBR2017**). Jeder Datensatz enthält 8760 Stundenwerte meteorologischer Größen (u. a. Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Global- und Wärmestrahlung) für ein Jahr (**DWDBBR2017**). Für das Berechnungstool wird ausschließlich die stündliche Außenlufttemperatur θ_e ausgewertet.

Die TRY-Rohdaten liegen als ASCII-Dateien mit einem Metadaten-Header, einer Zeile mit Parameterabkürzungen als Spaltennamen und 8760 Datenzeilen vor. Da sich die genaue Spaltenreihenfolge zwischen TRY-Varianten leicht unterscheiden kann, sucht das Modul `weather.py` die Spaltennamenzeile in der Datei selbst (anhand bekannter Parameterabkürzungen wie **RW**, **HW**, **MM**, **DD**, **HH**, **t**), anstatt eine feste Spaltenreihenfolge anzunehmen. Dadurch bleibt das Tool robust gegenüber unterschiedlichen TRY-Dateiformaten.

3.3 Definition der virtuellen Gebäude

Die virtuellen Gebäude werden anhand der Nutzungsrandbedingungen für **NWG!** nach DIN V 18599-10 definiert (**DIN1859910**). Für jedes virtuelle Gebäude werden das zugeordnete Nutzungsprofil (z. B. Einzelbüro, Lagerhalle), der Außenluftvolumenstrom, die Raum-Solltemperatur, die täglichen Betriebszeiten sowie ein Wärmerückgewinnungsgrad hinterlegt. Die konkreten Zahlenwerte werden den Tabellen der DIN V 18599-10 entnommen bzw. für die untersuchten Varianten projektspezifisch festgelegt. Im Berechnungstool werden diese Randbedingungen als JSON-Profil abgelegt (siehe `data/profiles/`), sodass weitere Gebäudevarianten ohne Codeänderung ergänzt werden können.

3.4 Berechnung der Jahresenergiemenge Lüftung

Die energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599 erfolgt im Regelfall über ein monatliches Bilanzverfahren (**DIN1859910**); für die Lüftungswärme- und -kältebedarfe raumluftechnischer Anlagen stellt DIN V 18599-3 hierzu das in Abschnitt ?? beschriebene Kennwertverfahren bereit, das auf einer Variantenmatrix von 46 RLT-Anlagen-Varianten mit monatlich normierten Energiekennwerten sowie Korrekturfaktoren für Betriebszeit, Zulufttemperatur und Wärmerückgewinnungsgrad beruht (**DIN185993**).

Für die vorliegende, überschlägige Betrachtung wird stattdessen eine vereinfachte stündliche Energiebilanz auf Basis der **TRY!**-Daten angesetzt. Diese folgt dem Grundprinzip der Lüftungswärmeverlustrate nach DIN V 18599-2 (**DIN185992**), wird jedoch nicht mit Monatsmittelwerten, sondern mit stündlichen Temperaturwerten ausgewertet, um im Anschluss eine **JDL!** bilden zu können. Der Lüftungswärmeverlust einer Stunde t berechnet sich zu

$$\dot{Q}_V(t) = \rho c_p \dot{q}_V(t) \Delta\theta_{\text{eff}}(t) \quad (3.1)$$

mit

$$\Delta\theta_{\text{eff}}(t) = \begin{cases} (1 - \eta_{\text{WRG}}) (\theta_i - \theta_e(t)) & \text{für } \theta_e(t) < \theta_i \text{ und Betriebszeit} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Der Außenluftvolumenstrom $\dot{q}_V(t)$ wird nur innerhalb der hinterlegten Betriebszeit des jeweiligen virtuellen Gebäudes angesetzt, eine vorhandene **WRG!** wird über den Temperaturänderungsgrad η_{WRG} vereinfacht durch Reduktion der wirksamen Temperaturdifferenz berücksichtigt. Die Jahresenergiemenge Lüftung Q_V ergibt sich als Summe der 8760 Stundenwerte nach Gleichung (??).

Diese Vereinfachung unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten vom Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3: Erstens erfolgt die Bilanzierung stündlich statt monatlich, wodurch auf eine gesonderte Umrechnung über Gradienten $g_{h,u/o,mth}$ (**DIN185993**) verzichtet werden kann, da die tatsächliche Zulufttemperatur stündlich in die Bilanz eingeht. Zweitens wird der Einfluss der täglichen Betriebszeit nicht über einen empirischen Korrekturfaktor $f_{T,h}$ (**DIN185993**) abgebildet, sondern unmittelbar über die stundengenaue Betriebszeitmaske berücksichtigt.

Analog zum Heizfall wird ein sensibler Kühlfall berechnet, sofern für das virtuelle Gebäude eine Kühl-Solltemperatur $\theta_{i,c}$ hinterlegt ist:

$$\dot{Q}_C(t) = \rho c_p \dot{q}_V(t) (1 - \eta_{\text{WRG}}) (\theta_e(t) - \theta_{i,c}) \quad \text{für } \theta_e(t) > \theta_{i,c} \text{ und Betriebszeit.} \quad (3.3)$$

Zusätzlich wird eine latente Befeuchtungsbilanz gebildet, sofern für das virtuelle Gebäude ein Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft x_{soll} hinterlegt ist:

$$\dot{Q}_{\text{stL}}(t) = \dot{m}_{\text{tL}} (h(\theta_i, x_{\text{soll}}) - h(\theta_i, x_e(t))) \quad \text{für } x_e(t) < x_{\text{soll}} \text{ und Betriebszeit,} \quad (3.4)$$

wobei h die spezifische Enthalpie feuchter Luft je kg trockener Luft bezeichnet. Der Wasserdampfgehalt der Außenluft $x_e(t)$ wird direkt der **TRY!**-Datei entnommen; die Enthalpiewerte werden mit der Stoffdatenbibliothek CoolProp (**Bell2014**) berechnet, um belastbare Stoffwerte feuchter Luft ohne eigene, fehleranfällige Psychrometrie-Näherungsformeln zu erhalten.

Diese Erweiterungen sind für eine überschlägige Betrachtung vertretbar, vernachlässigen jedoch weiterhin anlagenspezifische Regelungseffekte sowie – im Fall der Befeuchtung – die Unterscheidung zwischen Dampf- und Verdunstungsbeefeuchtung, die im vollständigen Kennwertverfahren über die Variantenmatrix erfasst werden (**DIN185993**).

3.5 Erstellung der Jahresdauerlinie

Zur Erstellung der **JDL!** werden die 8760 Stundenwerte des Lüftungswärmeverlusts nach Gleichung (??) absteigend sortiert. Die Abszisse der **JDL!** gibt dabei die Anzahl der Jahresstunden an, in denen der jeweilige Leistungswert erreicht oder überschritten wird. Aus der **JDL!** lassen sich zusätzlich die rechnerischen Volllaststunden als Quotient aus Jahresenergiemenge und Spitzenlast ableiten.

3.6 Vergleichsrechnung mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3

Um die Ergebnisse des stündlichen Bilanzverfahrens einordnen zu können, wird für das Einzelbüro-Gebäudeprofil zusätzlich eine Vergleichsrechnung nach dem normativen Kennwertverfahren der DIN V 18599-3 (Jahresverfahren für Anlagen mit konstantem Volumenstrom, Abschnitt 4.4.1 i. V. m. Tabelle A.1) durchgeführt (**DIN185993**). Diese Gegenüberstellung erfolgt exemplarisch für ein Gebäude und eine Anlagenvariante und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Anwendung der gesamten Variantenmatrix.

Aus der Variantenmatrix nach DIN V 18599-3, Tabelle 7, wird zunächst die zum Einzelbüro-Profil passende Anlagenvariante identifiziert. Das Profil sieht keine Feuchteanforderung sowie einen Wärmerückgewinnungsgrad von $\eta_{\text{WRG}} = 0,6$ vor; dies entspricht der Variante 3 (keine Feuchteanforderung, **WRG!**-Typ „nur Wärme“, Wärmerückgewinnungsgrad 60 %) (**DIN185993**). Für diese Variante weist Tabelle A.1 (Gesamtjahr) einen Heizenergiekennwert von $q_{h,18\text{C},12\text{h}} = 1\,148 \text{ (m}^3/\text{h)}$ sowie die Gradienten $g_{h,u} = 274 \text{ (Km}^3/\text{h)}$ (für $\theta_{\text{hc}} < 18^\circ\text{C}$) und $g_{h,o} = 783 \text{ (Km}^3/\text{h)}$ (für $\theta_{\text{hc}} > 18^\circ\text{C}$) aus (**DIN185993**).

Für das Einzelbüro-Profil ($\theta_{\text{hc}} = 20^\circ\text{C}$, tägliche Betriebszeit $t_{v,\text{mech}} = 11 \text{ h [7–18 Uhr]}$, $d_{v,\text{mech}} = 260 \text{ d/a [Mo–Fr]}$, $\dot{q}_v = 500 \text{ m}^3/\text{h}$) ergibt sich der Heizenergiekennwert nach Umrechnung auf die abweichende Zulufttemperatur zu

$$q_h(\theta_{\text{hc}}) = q_{h,18}$$

$$+ g_{h,o} (\theta_{hc} - 18^\circ\text{C}) \approx 2714 (\text{m}^3/\text{h})(3.5)$$

Die Umrechnung auf die tatsächliche tägliche Betriebszeit erfolgt über den Korrekturfaktor $f_{T,h}$, der für $t_{v,\text{mech}} = 11 \text{ h}$ nahe 1,0 liegt (**DIN185993**). Nach Skalierung auf die tägliche Betriebszeit, die tatsächliche Anzahl jährlicher Betriebstage (Tabelle A.1 basiert auf 365 Tagen) sowie Denormierung auf den Außenluftvolumenstrom von $500 \text{ m}^3/\text{h}$ ergibt sich ein jährlicher Nutzenergiebedarf Heizen von rund $Q_{h,\text{Kennwert}} \approx 880 \text{ kWh/a}$. Die Berechnung wurde im Rahmen des Python-Tools als eigenständiges Modul (**kennwertverfahren.py**) nachgebildet und durch einen Test gegen den von Hand nachvollzogenen Wert abgesichert.

Analog wird für den Kühlfall der Kühlenergiekennwert $q_{c,18C,12h} = 2309 (\text{m}^3/\text{h})$ sowie die Gradienten $g_{c,u} = 856 (\text{Km}^3/\text{h})$ und $g_{c,o} = 389 (\text{Km}^3/\text{h})$ der Variante 3 herangezogen (**DIN185993**). Die reale Raum-Kühlsolltemperatur des Einzelbüro-Profils nach DIN V 18599-10 beträgt $\theta_{i,c} = 24^\circ\text{C}$ (**DIN1859910**); dieser Wert liegt jedoch außerhalb des in Gleichung (31)/(32) der DIN V 18599-3 festgelegten Gültigkeitsbereichs von 14°C bis 22°C für den Zulufttemperatur-Sollwert (**DIN185993**). Um eine unzulässige Extrapolation zu vermeiden, wird für die Vergleichsrechnung ersatzweise der obere Rand des Gültigkeitsbereichs (22°C) angesetzt. Mit dem zugehörigen Korrekturfaktor $f_{T,c}$ für $t_{v,\text{mech}} = 11 \text{ h}$ (**DIN185993**) ergibt sich nach gleichem Rechengang wie beim Heizfall ein jährlicher Nutzenergiebedarf Kühlen von rund $Q_{c,\text{Kennwert}} \approx 249 \text{ kWh/a}$. Für die Befeuchtung ist innerhalb der Variante 3 kein Vergleich möglich, da diese Variante keine Feuchteanforderung vorsieht und der zugehörige Dampfkennwert $q_{st,12h} = 0$ ist (**DIN185993**); ein normkonformer Vergleich der im Tool implementierten latenten Befeuchtungsbilanz würde eine Anlagenvariante mit Feuchteanforderung voraussetzen und wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

4 Ergebnisse & Diskussion

4.1 Jahresdauerlinien der virtuellen Gebäude

4.2 Sensitivitätsbetrachtung

4.3 Einordnung und Grenzen der überschlägigen Methode

Der Vergleich des stündlichen Bilanzverfahrens mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 (Abschnitt ??) zeigt, in welcher Größenordnung sich die überschlägige Methode gegenüber dem normativen Verfahren bewegt.

Bei der Interpretation der Abweichung ist zu berücksichtigen, dass die in DIN V 18599-3, Tabelle A.1 hinterlegten Energiekennwerte selbst auf Grundlage eines Testreferenzjahres für die „Region 4“ des früheren, auf 15 Klimaregionen basierenden Referenzklimasystems nach DIN V 18599-10, Anhang E ermittelt wurden (**DIN185993**; **DIN1859910**). Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Berechnungstool greift hingegen auf die seit 2017 verfügbaren, ortsgenauen **TRY**!s zurück (**DWDBBR2017**; **Spekat2011**). Eine Abweichung zwischen beiden Verfahren ist daher nicht ausschließlich auf die methodische Vereinfachung der stündlichen Bilanz zurückzuführen, sondern auch auf eine unterschiedliche Wetterdatengrundlage. Für eine methodisch sauberere Gegenüberstellung müssten beide Verfahren auf denselben Klimadatensatz angewendet werden.

Darüber hinaus vernachlässigt das im Tool implementierte Bilanzverfahren, wie in Abschnitt ?? dargelegt, den latenten Wärmeanteil sowie anlagenspezifische Regelungseffekte, die im Kennwertverfahren über die Variantenmatrix und die zugehörigen Korrekturfaktoren implizit erfasst werden. Die überschlägige Methode ist damit als Orientierungsrechnung zu verstehen, die für einen schnellen Vergleich mehrerer Gebäudevarianten und Standorte sowie zur Erstellung einer **JDL**! geeignet ist, jedoch keinen Ersatz für eine normkonforme Nachweisführung nach DIN V 18599 darstellt.

Für den Kühlfall kommt als zusätzliche Einschränkung hinzu, dass die reale Raumkühlsolltemperatur des betrachteten Gebäudeprofils (24 °C) außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Umrechnungsgleichungen des Kennwertverfahrens liegt (Abschnitt ??); die Vergleichsrechnung Kühlen ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig. Für die Befeuchtung wurde im Tool zwar eine latente Bilanz auf Basis realer Wasserdampfgehalte implementiert, ein normkonformer Abgleich mit dem Kennwertverfahren konnte im Rahmen dieser Arbeit mangels einer geeigneten, Feuchteanforderungen berücksichtigenden Anlagenvariante für das betrachtete Gebäude nicht durchgeführt werden.

5 Fazit & Ausblick

A Parameterübersicht virtuelle Gebäude

B Programmübersicht Python-Tool